

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA)

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática

Escuela Profesional de Ingeniería de Software

GUÍA DE LABORATORIO — SEMANA 5

Modelo Multidimensional de Datos e Inteligencia de Negocios

Caso: COMERCIAL INCA S.A.C.

1. INTRODUCCIÓN

En esta guía el estudiante trabajará con archivos CSV de datos de ventas de la empresa COMERCIAL INCA S.A.C., una cadena retail con presencia en diez ciudades del Perú. Los datos ya han sido preparados y corresponden al período 2022–2025, con un total de 6,000 transacciones de venta distribuidas en seis tablas que conforman un esquema estrella.

El objetivo del laboratorio es que el estudiante importe estos datos en Power BI Desktop, construya el modelo dimensional, cree medidas DAX y elabore reportes analíticos que demuestren las operaciones OLAP vistas en clase.

2. ARCHIVOS DE DATOS ENTREGADOS

Descargue la carpeta comprimida dataset_A.zip de la plataforma del curso y extraígalas en su equipo. Encontrará los siguientes seis archivos CSV:

Archivo CSV	Filas	Tipo	Descripción
DIM_TIEMPO.csv	1,461	Dimensión	Fechas del 01/01/2022 al 31/12/2025 con atributos de día, semana, mes, trimestre, semestre y año
DIM_PRODUCTO.csv	60	Dimensión	Catálogo de 60 productos en 8 subcategorías y 4 categorías (Electrónica, Hogar, Ropa, Alimentación)
DIM_CLIENTE.csv	200	Dimensión	200 clientes entre personas naturales y empresas, distribuidos en 14 distritos del Perú
DIM_TIENDA.csv	10	Dimensión	10 puntos de venta en Lima, Trujillo, Arequipa, Cusco, Piura y Chiclayo, en 3 formatos
DIM_VENDEDOR.csv	30	Dimensión	30 vendedores asignados a las tiendas, en tres puestos: Asesor, Vendedor Senior y Jefe
FACT_VENTAS.csv	6,000	Tabla de hechos	6,000 líneas de venta con medidas: cantidad, precio, monto bruto, descuento, monto neto, costo, margen e IGV

NOTA IMPORTANTE: Los archivos CSV están codificados en UTF-8 con BOM (utf-8-sig) para garantizar la correcta visualización de caracteres especiales del español en Excel y Power BI. No modifique los archivos antes de importarlos.

3. MODELO DIMENSIONAL ESPERADO

El modelo que construirá en Power BI corresponde al esquema estrella de la figura descriptiva siguiente. La tabla FACT_VENTAS ocupa el centro y las cinco dimensiones se conectan a ella mediante sus claves foráneas (FK). Tenga presente que en Power BI la relación es siempre de muchos (*) en FACT_VENTAS a uno (1) en cada dimensión.

Campo en FACT_VENTAS	Relación	Campo en Dimensión
id_tiempo	Muchos(*) → Uno(1)	DIM_TIEMPO.id_tiempo
id_producto	Muchos(*) → Uno(1)	DIM_PRODUCTO.id_producto
id_cliente	Muchos(*) → Uno(1)	DIM_CLIENTE.id_cliente
id_tienda	Muchos(*) → Uno(1)	DIM_TIENDA.id_tienda
id_vendedor	Muchos(*) → Uno(1)	DIM_VENDEDOR.id_vendedor

Las medidas contenidas en FACT_VENTAS son:

Campo	Tipo de medida	Descripción
cantidad	Aditiva	Unidades del producto vendidas en la línea
precio_unit_sol	No aditiva	Precio de venta por unidad en soles
monto_bruto_sol	Aditiva	cantidad × precio_unit_sol
descuento_sol	Aditiva	Descuento aplicado sobre el monto bruto
monto_neto_sol	Aditiva	monto_bruto_sol – descuento_sol
costo_sol	Aditiva	Costo de adquisición del producto vendido
margen_bruto_sol	Aditiva	monto_neto_sol – costo_sol
igv_sol	Aditiva	IGV equivalente al 18% del monto neto

4. DESARROLLO PASO A PASO

PASO 1 — Importar los archivos CSV a Power BI Desktop

Abra Power BI Desktop. Si aparece la ventana de inicio, ciérrela. A continuación siga la secuencia de importación para los seis archivos:

1. En la cinta de opciones, haga clic en Inicio → Obtener datos → Texto o CSV.
2. En el explorador de archivos, navegue hasta la carpeta donde extrajo dataset_A y seleccione DIM_TIEMPO.csv. Haga clic en Abrir.
3. En la ventana de vista previa verifique que el delimitador sea Coma y la codificación sea UTF-8. Haga clic en Cargar.
4. Repita los pasos 1 al 3 para cada uno de los archivos restantes en el siguiente orden: DIM_PRODUCTO.csv, DIM_CLIENTE.csv, DIM_TIENDA.csv, DIM_VENDEDOR.csv, FACT_VENTAS.csv.

Al finalizar este paso deberían aparecer 6 tablas en el panel derecho 'Datos'. Si alguna tabla no aparece, verifique que seleccionó el archivo correcto y que no hay espacios adicionales en el nombre.

PASO 2 — Verificar los tipos de datos

Antes de crear el modelo es importante que los tipos de datos sean correctos. Para cada tabla, haga clic en Transformar datos (botón en la cinta Inicio) para abrir el Editor de Power Query, y verifique los tipos según la tabla siguiente:

Tabla	Campo	Tipo de dato esperado
DIM_TIEMPO	id_tiempo	Número entero (Int64)
DIM_TIEMPO	fecha	Fecha (Date) — verificar formato YYYY-MM-DD
DIM_TIEMPO	año, mes, trimestre, semestre	Número entero (Int64)
DIM_PRODUCTO	precio_lista	Número decimal (Decimal Number)
DIM_CLIENTE	ruc_dni	Texto (Text) — evitar que se interprete como número
FACT_VENTAS	id_tiempo	Número entero (Int64) — debe coincidir con DIM_TIEMPO
FACT_VENTAS	monto_neto_sol, costo_sol, margen_bruto_sol	Número decimal (Decimal Number)

Cuando haya verificado y corregido los tipos, haga clic en Cerrar y aplicar en la cinta del Editor de Power Query.

PASO 3 — Crear las relaciones del modelo dimensional

Haga clic en el ícono de Vista de Modelo (diagrama) en el panel izquierdo de Power BI. Verá las seis tablas en el lienzo. Ahora debe crear las cinco relaciones del esquema estrella:

1. Haga clic y arrastre el campo id_tiempo de FACT_VENTAS hacia el campo id_tiempo de DIM_TIEMPO. En el diálogo que aparece verifique: Cardinalidad = Varios a uno (*:1), Dirección de filtro cruzado = Único. Haga clic en Aceptar.
2. Arrastre id_producto de FACT_VENTAS → id_producto de DIM_PRODUCTO. Misma cardinalidad y dirección.
3. Arrastre id_cliente de FACT_VENTAS → id_cliente de DIM_CLIENTE. Misma cardinalidad y dirección.
4. Arrastre id_tienda de FACT_VENTAS → id_tienda de DIM_TIENDA. Misma cardinalidad y dirección.
5. Arrastre id_vendedor de FACT_VENTAS → id_vendedor de DIM_VENDEDOR. Misma cardinalidad y dirección.

*Verificación: el diagrama resultante debe mostrar FACT_VENTAS en el centro con cinco líneas que salen hacia las cinco dimensiones. Cada línea debe tener el símbolo * en el lado de FACT_VENTAS y 1 en el lado de la dimensión. Si alguna relación muestra * en ambos extremos, elimínela y vuelva a crearla.*

PASO 4 — Crear jerarquías en las dimensiones

Las jerarquías permiten activar el Drill-Down automático en los visuales. Cree las siguientes jerarquías haciendo clic derecho sobre el campo raíz en el panel Datos:

Tabla	Nombre de la jerarquía	Niveles (de mayor a menor detalle)
DIM_TIEMPO	Jerarquía Tiempo	año → trimestre → nombre_mes → día
DIM_PRODUCTO	Jerarquía Producto	categoría → subcategoría → nombre
DIM_CLIENTE	Jerarquía Geografía Cliente	departamento → distrito → nombre
DIM_TIENDA	Jerarquía Tienda	region → departamento → nombre

Procedimiento para crear una jerarquía:

1. En el panel Datos haga clic derecho sobre el primer campo de la jerarquía (por ejemplo año en DIM_TIEMPO).
2. Seleccione Crear jerarquía. Aparecerá "año Jerarquía" debajo de la tabla.
3. Haga clic derecho sobre trimestre → Agregar a jerarquía → año Jerarquía.
4. Repita para nombre_mes y día. Renombre la jerarquía haciendo doble clic sobre su nombre.

PASO 5 — Crear medidas calculadas en DAX

Las medidas DAX se crean en la tabla FACT_VENTAS. Para crear cada medida: haga clic derecho sobre FACT_VENTAS en el panel Datos → Nueva medida. Ingrese la fórmula y presione Enter.

Nombre de la medida	Fórmula DAX
Total Ventas	Total Ventas = SUM(FACT_VENTAS[moneto_neto_sol])
Total Costo	Total Costo = SUM(FACT_VENTAS[costo_sol])
Margen Bruto	Margen Bruto = SUM(FACT_VENTAS[margen_bruto_sol])
Margen %	Margen % = DIVIDE([Margen Bruto], [Total Ventas], 0)
Unidades Vendidas	Unidades Vendidas = SUM(FACT_VENTAS[cantidad])
Ticket Promedio	Ticket Promedio = DIVIDE([Total Ventas], COUNTROWS(FACT_VENTAS), 0)
Total Descuentos	Total Descuentos = SUM(FACT_VENTAS[descuento_sol])
Total IGV	Total IGV = SUM(FACT_VENTAS[igv_sol])

Para verificar las medidas: en la Vista de Informe arrastre 'Total Ventas' a un visual de Tarjeta. Debe mostrar un valor cercano a S/ 25,063,242. Si muestra 0 o error, revise que los campos de FACT_VENTAS tengan tipo Número decimal y que las relaciones del paso 3 estén correctamente establecidas.

PASO 6 — Crear el Dashboard de Ventas (Página 1)

Haga clic en el símbolo + en la parte inferior para crear una nueva página. Nómbrala 'Dashboard Ventas'. Agregue los siguientes elementos en el orden indicado:

6.1 Tarjetas KPI (fila superior)

Inserte cuatro visuales de tipo Tarjeta dispuestos en fila horizontal. Para insertar un visual Tarjeta: panel Visualizaciones → ícono Tarjeta. Arrastre cada medida al campo Valor:

#	Medida en campo Valor	Formato	Lectura esperada
1	Total Ventas	S/ #,##0	≈ S/ 25,063,242
2	Margen Bruto	S/ #,##0	≈ S/ 10,544,201
3	Margen %	0.0%	≈ 42.1%
4	Unidades Vendidas	#,##0	≈ 33,038

6.2 Gráfico de líneas — Evolución mensual de ventas (Operación: Roll-Up / Drill-Down)

1. En el panel Visualizaciones seleccione Gráfico de líneas.
2. En el campo Eje X (Eje): agregue la Jerarquía Tiempo desde DIM_TIEMPO.
3. En el campo Valores: agregue la medida [Total Ventas].
4. Active el botón de Drill-Down (flecha hacia abajo en la esquina superior de la visual).
5. Pruebe navegar de Año → Trimestre → Mes haciendo clic en cualquier punto del gráfico.

6.3 Gráfico de barras — Ventas por categoría de producto (Operación: Drill-Down)

1. Seleccione Gráfico de barras agrupadas.
2. Eje Y: Jerarquía Producto de DIM_PRODUCTO (categoría → subcategoría → nombre).
3. Valores: [Total Ventas].

- 4. Leyenda: DIM_TIENDA[region].
- 5. active Drill-Down y pruebe hacer clic en una barra de categoría para ver las subcategorías.

6.4 Matriz dinámica — Ventas por región y año (Operación: Pivot + Slice)

- 1. Seleccione Matriz en el panel Visualizaciones.
- 2. Filas: DIM_TIENDA[region] luego DIM_TIENDA[nombre].
- 3. Columnas: DIM_TIEMPO[anio].
- 4. Valores: [Total Ventas] y [Margen %].
- 5. Expanda las filas haciendo clic en el signo + para ver cada tienda dentro de su región.

6.5 Segmentadores (Slicers) — Operación: Slice y Dice

- 1. Inserte un visual Segmentador. Campo: DIM_TIEMPO[anio]. Estilo: Mosaico. Ubíquelo en la parte superior.
- 2. Inserte un segundo Segmentador. Campo: DIM_TIENDA[region]. Estilo: Lista.
- 3. Pruebe seleccionar 'Lima' en el segmentador de región y verifique que todos los visuales se filtran simultáneamente (operación Slice).
- 4. Pruebe seleccionar '2024' en el año y 'Norte' en la región simultáneamente (operación Dice).

PASO 7 — Crear la Página 2: Análisis de Productos

Agregue una segunda página llamada 'Análisis Productos' con las siguientes tres visuales:

#	Tipo de visual	Campos	Instrucción adicional
1	Gráfico de anillos (Donut)	Leyenda: DIM_PRODUCTO[categoria] Valores: [Total Ventas]	Muestra la participación de cada categoría en el total de ventas
2	Gráfico de columnas agrupadas	Eje X: DIM_PRODUCTO[marca] Valores: [Margen %] ordenado descendente	Filtrar a Top 10 marcas usando el panel Filtros → Margen % → Filtro de N primeros → 10
3	Tabla	Columnas: nombre, categoria, marca, [Total Ventas], [Margen %], [Unidades Vendidas]	Ordenar descendente por Total Ventas. Aplicar formato condicional de barras de datos en Total Ventas

PASO 8 — Crear la Página 3: Análisis de Clientes y Vendedores

#	Tipo de visual	Campos	Instrucción adicional
1	Gráfico de barras horizontales	Eje Y: DIM_CLIENTE[segmento] Valores: [Total Ventas]	Agregar línea de referencia constante en el promedio usando Analytics → Línea constante
2	Gráfico de barras apiladas	Eje X: DIM_VENDEDOR[nombre] Valores: [Total Ventas] apilado por DIM_TIENDA[formato]	Filtrar a Top 10 vendedores por [Total Ventas]
3	Mapa de árbol (Treemap)	Grupo: DIM_CLIENTE[departamento] Valores: [Total Ventas]	Muestra la distribución geográfica de ventas por departamento del cliente

PASO 9 — Preguntas de análisis para responder con el modelo

Utilice el modelo construido para responder las siguientes preguntas. Anote sus respuestas en la hoja de respuestas que entregará al docente:

- 1. ¿Cuál es el mes con mayor monto neto de ventas en todo el período 2022–2025? ¿A qué patrón estacional puede atribuirse?
- 2. ¿Qué categoría de producto genera el mayor margen bruto en soles? ¿Y el mayor porcentaje de margen?
- 3. ¿Cuál es la región con mayor volumen de ventas? ¿Y cuál tiene el mejor margen porcentual?
- 4. Aplicando Drill-Down en la jerarquía de Producto: ¿cuál es la subcategoría más vendida dentro de Electrónica?
- 5. Usando el segmentador de año: ¿en qué año se registró el mayor crecimiento de ventas respecto al año anterior?
- 6. ¿Cuál es el Top 3 de vendedores por Margen Bruto total? ¿En qué tiendas están asignados?

7. Aplicando Slice al año 2024 y la región Norte: ¿cuántas unidades se vendieron y cuál fue el margen promedio?
8. ¿Cuál es el segmento de cliente que genera más ingresos? ¿Coincide con el que genera mayor margen porcentual?

PASO 10 — Guardar y preparar el entregable

1. Guarde el archivo de Power BI: Archivo → Guardar como → nombre el archivo como: Apellido_Nombre_Lab5_BI.pbix
2. Exporte cada página del informe como imagen: en la página, haga clic en ... (tres puntos) → Exportar → PDF. Repita para las tres páginas.
3. Entregue al docente: el archivo .pbix y las capturas de las tres páginas del dashboard.

5. ACTIVIDAD PROPUESTA — 40 MINUTOS

5.1 Contexto

DISTRIBUIDORA ANDINA E.I.R.L. es un mayorista de materiales de construcción con operaciones en seis departamentos del Perú. La gerencia necesita analizar el desempeño de sus ventas por línea de material, cliente, representante comercial y período. Usted recibirá los archivos CSV del dataset_B con el siguiente esquema:

Archivo CSV	Filas	Contenido principal
DIM_TIEMPO.csv	1,096	Fechas 2023-2025, con día, mes, nombre_mes, trimestre, semestre, año
DIM_MATERIAL.csv	36	36 materiales de construcción en 4 líneas y 10 sublíneas, con precio_lista
DIM_CLIENTE_MAY.csv	100	100 clientes mayoristas con ciudad, departamento y segmento
DIM_REPRESENTANTE.csv	20	20 representantes comerciales con zona y supervisor asignado
FACT_PEDIDOS.csv	3,000	3,000 pedidos con: cantidad_pedida, precio_unitario_sol, monto_bruto_sol, descuento_comercial_sol, monto_neto_sol, costo_sol, margen_sol

5.2 Tareas a desarrollar

Tarea 1 — Construir el modelo en Power BI (10 min)

1. Importe los 5 archivos CSV del dataset_B a Power BI Desktop.
2. Verifique los tipos de dato (id_tiempo como entero, monto_neto_sol como decimal, ruc como texto).
3. Establezca las 4 relaciones del esquema estrella (FACT_PEDIDOS → DIM_TIEMPO, DIM_MATERIAL, DIM_CLIENTE_MAY, DIM_REPRESENTANTE). Cardinalidad *:1 en todas.
4. Cree la jerarquía de Tiempo: año → trimestre → nombre_mes en DIM_TIEMPO.
5. Cree la jerarquía de Material: línea → sublínea → descripción en DIM_MATERIAL.

Tarea 2 — Crear medidas DAX (5 min)

Cree las siguientes medidas en la tabla FACT_PEDIDOS:

Medida	Fórmula DAX requerida
Total Pedidos	Total Pedidos = SUM(FACT_PEDIDOS[monto_neto_sol])
Margen Pedidos %	Margen Pedidos % = DIVIDE(SUM(FACT_PEDIDOS[margen_sol]), SUM(FACT_PEDIDOS[monto_neto_sol]), 0)
Ticket Promedio	Ticket Promedio = DIVIDE([Total Pedidos], COUNTROWS(FACT_PEDIDOS), 0)

Tarea 3 — Crear tres reportes (20 min)

#	Tipo de visual	Configuración de campos	Operación OLAP que demuestra
A	Gráfico de columnas agrupadas	Eje X: trimestre (de DIM_TIEMPO) Valores: [Total Pedidos] Leyenda: línea (de DIM_MATERIAL) Agregar un Slicer de año.	Roll-Up: los pedidos diarios se consolidan al nivel trimestral. Slice: el slicer filtra por año.
B	Matriz	Filas: departamento luego ciudad (de DIM_CLIENTE_MAY) Columnas: año (DIM_TIEMPO) Valores: [Total Pedidos] y [Margen Pedidos %]	Drill-Down geográfico: Departamento → Ciudad. Pivot: años en columnas.
C	Gráfico de barras horizontales	Eje Y: nombre (DIM_REPRESENTANTE) Valores: [Total Pedidos] Filtro: Top 5 por [Total Pedidos]. Agregar Slicer de zona.	Slice: slicer de zona filtra el cubo por la dimensión representante.

Tarea 4 — Preguntas de análisis (5 min)

Responda en la hoja de respuestas usando los reportes que construyó:

1. ¿Cuál es la línea de material con mayor monto neto de pedidos en todo el período 2023–2025?
2. ¿En qué trimestre se concentran los mayores pedidos? ¿Qué hipótesis de negocio podría explicarlo?
3. ¿Qué departamento genera más ingresos por pedidos mayoristas? ¿Y cuál tiene el mejor margen porcentual?
4. ¿Cuál es el Top 3 de representantes por Total Pedidos? ¿En qué zona están asignados?

5.3 Criterios de evaluación

#	Criterio	Puntaje	Evidencia
1	Modelo Power BI con 4 relaciones correctas (cardinalidad *:1) y 2 jerarquías	4 pts	Captura de Vista de Modelo
2	Las 3 medidas DAX retornan valores correctos y distintos de cero	2 pts	Captura de tarjeta KPI
3	Reporte A: columnas con Drill-Down activo y slicer funcional	2 pts	Captura del reporte
4	Reporte B: matriz con Drill-Down geográfico visible	2 pts	Captura del reporte
5	Reporte C: Top 5 representantes con slicer de zona activo	2 pts	Captura del reporte
6	4 preguntas de análisis respondidas con datos correctos	4 pts	Hoja de respuestas
	TOTAL	16 pts	